# NVMe プロトコル

## System Manager Classic

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_setting_up_nvme.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NVMe プロトコル 1
NVMe をセットアップしています 1
NVMe ネームスペースを作成する 1
NVMe ネームスペースを編集する 2
NVMe ネームスペースをクローニングする 3
NVMe サービスを開始および停止しています 3
NVMe とは 4
NVMe サブシステムとは 4
NVMe ネームスペース 8
NVMe ネームスペースウィンドウ 9

# NVMe プロトコル

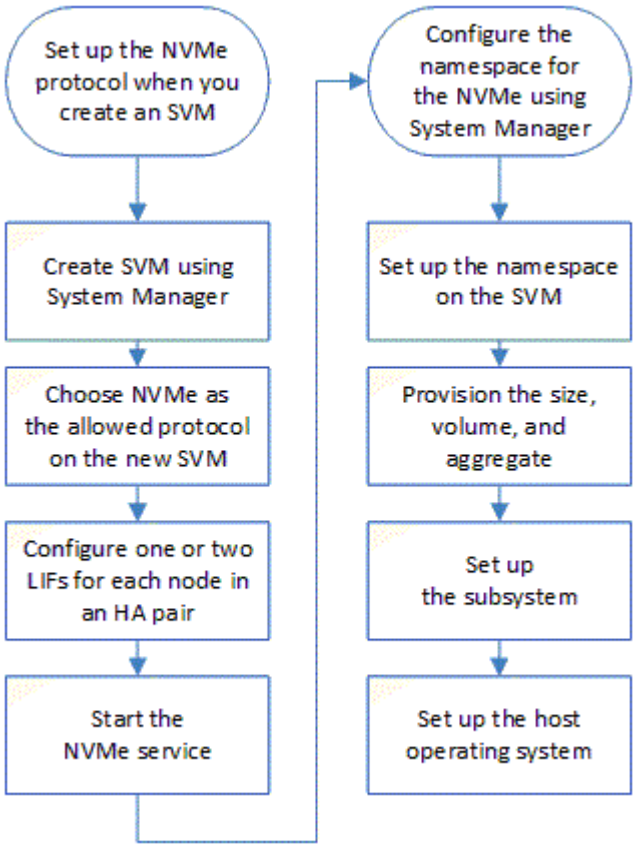
System Manager を使用して NVMe プロトコルを設定できます。NVMe は、フラッシュベースのネットワークストレージへの高速アクセスを可能にする転送プロトコルです。NVMe プロトコルを使用するシステムには、特定の NVMe コントローラ、ネームスペース、不揮発性ストレージメディア、ホスト、ポート、およびコントローラとストレージメディア間のインターフェイスで構成されるサブシステムがあります。

## NVMe をセットアップしています

System Manager を使用して、 SVM に NVMe プロトコルを設定できます。SVM で NVMe プロトコルを有効にすると、ネームスペースをプロビジョニングしてホストとサブシステムに割り当てることができます。

ONTAP 9.5 以降では、 NVMe プロトコルを使用する HA ペアの各ノードに対して、少なくとも 1 つの NVMe LIF を設定する必要があります。定義できる NVMe LIF の数はノードごとに 2 つまでです。NVMe LIF は、System Manager を使用して SVM の設定を作成または編集するときに設定します。

次の図は、 NVMe を設定するためのワークフローを示しています。




## NVMe ネームスペースを作成する

System Manager を使用して、 1 つ以上の NVMe ネームスペースを作成し、各ネームス

ペースを Storage Virtual Machine （ SVM ）内のホストまたはホストセットに接続できます。NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマット可能な大容量のメモリです。各ネームスペースを 1 つの NVMe サブシステムにマッピングできます。

SVM に NVMe プロトコルを設定しておく必要があります。ネームスペースをマッピングするには、ネームスペースを所有するノードに NVMe をデータプロトコルとする LIF が少なくとも 1 つ存在している必要があります。

手順

1. Storage * > * NVMe * > * NVMe * 名前空間 * をクリックします。
2. ネームスペースを配置する SVM を選択します。
3. HA ペアの各ノードに対して少なくとも 1 つの NVMe LIF が設定されていることを確認します。作成できる NVMe LIF の数はノードごとに 2 つまでです。
4. ネームスペースのサイズ（ 1MB~16TB ）を設定します。
5. ブロックサイズを入力します。

   System Manager 9.5 では、ブロックサイズはデフォルトで 4KB に設定され、このフィールドは表示されません。

   System Manager 9.6 では、 4KB または 512 バイトのいずれかのブロックサイズを指定できます。

6. 既存のボリュームを選択するか、アグリゲートを選択して新しいボリュームを作成します。

   SVM 内にネームスペース（最大 250 個）を追加する場合は、 + 記号をクリックします。

7. このネームスペースに関連付ける NVMe サブシステムを選択します。

   次のオプションから選択できます。

   - なし：サブシステムはマッピングされません。
   - 既存のサブシステムを使用する：選択した SVM に対応するサブシステムが表示されます。
   - 新しいサブシステムを作成する：新しいサブシステムを作成し、新しいネームスペースすべてにマッピングします。

8. ホストオペレーティングシステムを選択します。
9. [Submit （送信） ] をクリックします。
   - 関連情報 *

NVMe ネームスペースウィンドウ

# NVMe ネームスペースを編集する

System Manager では、ネームスペースがマッピングされているサブシステムを変更することでネームスペースを編集できます。

このウィンドウで変更できるのは NVMe サブシステムの設定だけです。ネームスペースのその他の詳細情報は編集できません。

手順

1. [* nvme * >] > [* nvme Namespaces * ] をクリックします。
2. * NVMe ネームスペースウィンドウ * で、編集するネームスペースを選択します。
3. サブシステムのオプションを選択します。
    - なし：このオプションを選択すると、このネームスペースに対する既存のサブシステムのマッピングのみが解除されます。選択したネームスペースにサブシステムがマッピングされていない場合は、このオプションが自動的に選択されます。
    - 既存のサブシステムを使用する：サブシステムがネームスペースにマッピングされている場合は、このオプションが自動的に選択されます。別のサブシステムを選択すると、マッピング済みのサブシステムのマッピングが解除されて新しいサブシステムがマッピングされます。

# NVMe ネームスペースをクローニングする

System Manager では、ネームスペースをクローニングすることで同じ設定のネームスペースを簡単に作成できます。クローニングしたネームスペースは、別のホスト NQN にマッピングできます。

ネームスペースをクローニングするには、 FlexClone ライセンスが必要です。

選択したホストマッピングでネームスペースをクローニングし、別のサブシステムに関連付けることができます。

手順

1. [* nvme * >] > [* nvme Namespaces * ] をクリックします。
2. NVMe ネームスペースウィンドウで、クローニングするネームスペースを選択します。
3. クローニングしたネームスペースは特定の名前を必要とする場合に名前を変更できますが、必須ではありません。

    ダイアログには、クローニングするネームスペースのデフォルト名が表示されます。

4. クローニングしたネームスペースのサブシステムマッピングを変更します。
5. [OK] をクリックします。

    オンラインのマッピングされたネームスペースが同じ SVM 内でクローニングされて、別の名前が付けられます。ホストマッピングはクローニングされません。

# NVMe サービスを開始および停止しています

NVMe サービスを使用すると、ネームスペースで使用する NVMe アダプタを管理できます。System Manager では、 NVMe サービスを開始してアダプタをオンラインにすることができます。NVMe サービスを停止すると、 NVMe アダプタがオフラインになり、ネームスペースにアクセスできなくなります。

NVMe サービスを開始するには、 NVMe 対応アダプタが必要です。

手順

1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM settings * をクリックします。
3. [**Protocols** （プロトコル * ） ] メニューで [* nvme （ NVMe * ） ] をクリックします。
4. 必要に応じて、 [* サービスの開始 ] または [* サービスの停止 ] をクリックします。

# NVMe とは

Nonvolatile Memory Express （ NVMe ）プロトコルは、不揮発性ストレージメディアへのアクセスに使用する転送プロトコルです。

NVMe over Fabrics （ NVMeoF ）は仕様で定義された NVMe の拡張機能であり、 PCIe 以外の接続経由による NVMe ベースの通信を実現します。このインターフェイスを使用すると、外部のストレージエンクロージャをサーバに接続できます。

NVMe は、フラッシュテクノロジから高性能な永続的メモリテクノロジまで、不揮発性メモリを搭載したストレージデバイスに効率的にアクセスできるように設計されています。そのため、ハードディスクドライブ用に設計されたストレージプロトコルのような制限はありません。フラッシュデバイスとソリッドステートデバイス（ SSD ）は、不揮発性メモリ（ NVM ）の一種です。NVM では停電時にもデータが失われません。NVMe はそのメモリにアクセスするための手段です。

NVMe のメリットには、データ転送の速度、生産性、スループット、容量の向上があります。具体的には次のような特性があります。

- NVMe は最大 64 、 000 のキューを使用できるように設計されています。

  各キューには、最大 64 、 000 個のコマンドを同時に保持できます。

- NVMe は、複数のハードウェアベンダーとソフトウェアベンダーでサポートされています
- フラッシュテクノロジを使用すると NVMe の生産性が向上し、応答時間が短縮されます
- NVMe では、 SSD に送信される「検索」ごとに複数のデータ要求を行うことができます。

  NVMe は「要求」のデコードにかかる時間が短く、マルチスレッドプログラムでスレッドロックを必要としません。

- CPU レベルでのボトルネックを防止する機能をサポートし、システムの拡張に応じて並外れた拡張性を実現します

# NVMe サブシステムとは

NVMe サブシステムには、 1 つ以上のコントローラ、 1 つ以上のネームスペース、 1 つ以上の不揮発性メモリ（ NVM ）サブシステムポート（ FC-NVMe または RDMA トランスポートポート）、 NVM ストレージメディア、およびコントローラと NVM ストレージメディア間のインターフェイスが含まれます。コントローラのマッピングと管理のために、 NVM サブシステムは ONTAP の SVM にマッピングされます。

NVMe サブシステムは、 System Manager を使用して作成できます。SVM 内の異なるホストやネームスペー

スに NVMe サブシステムを関連付けることができます。また、 SVM ごとに複数の NVMe サブシステムをサポートできます。ただし、 NVMe サブシステムを複数の SVM で使用するように設定することはできません。

NVMe over Fabric （ NVMeoF ）サブシステムは、 FreeBSD カーネルに属する独立したカーネルオブジェクトです。NVMeoF サブシステムは次のコンポーネントと連携します。

- BCOMKA 、 FCT 、 VDOM などの SAN コンポーネント
- WAFL
- CM 、 ASUP 、 EMS などの RAS コンポーネント

NVMeoF サブシステムとの連携は、いずれも ONTAP で検出された現在の定義とパターンに従います。

## NVMe サブシステムを作成する

System Manager を使用して、 NVMe サブシステムを作成できます。

手順

1. [* NVMe subsystems] ウィンドウで [* Create] をクリックします。
2. NVMe サブシステムにエントリを入力します。 Create * window for the following fields ：
   - * SVM *

     ドロップダウンメニューから、サブシステムを作成する SVM を選択します。

   - * 名前 *

     サブシステムの名前を入力します。SVM にすでに存在するサブシステム名は使用できません。名前では大文字と小文字が区別され、最大文字数は 96 文字です。特殊文字を使用できます。

   - * ホスト OS *

     ドロップダウンメニューから、サブシステムのホスト OS のタイプを選択します。

   - * ホスト NQN *

     コントローラに接続されたホストの NQN を入力します。ホスト NQN は、カンマで区切って複数入力できます。

3. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

   NVMe サブシステムが作成され、 NVMe サブシステムのウィンドウが表示されます。

   - 関連情報 *

NVMe サブシステムウインドウ

## NVMe サブシステムの詳細を編集しています

System Manager を使用して、 NVMe サブシステムの詳細を編集できます。

手順

1. 編集する NVMe サブシステムを「 * NVMe サブシステム * 」ウィンドウで検索します。
2. 編集するサブシステムの名前の左にあるチェックボックスをオンにします。
3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。

   NVMe サブシステムの現在の詳細が、 NVMe サブシステムの Editwindow に表示されます。

4. 変更できるのはホスト NQN * フィールド内の情報のみです。

   - * ホスト NQN *

     コントローラに接続されたホストの NQN を変更します。ホスト NQN は、カンマで区切って複数入力できます。

   関連付けられた * NVMe ネームスペース * テーブルは、ホスト NQN フィールドの下に表示されます。各ネームスペースについて、ネームスペースパスとネームスペース ID が表示されます。

5. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

   NVMe サブシステムの詳細が更新され、 NVMe サブシステムのウィンドウが表示されます。

   - 関連情報 *

NVMe サブシステムウインドウ

## NVMe サブシステムを削除しています

System Manager を使用して、クラスタから NVMe サブシステムを削除できます。

NVMe サブシステムを削除すると、次の処理が実行されます。

- NVMe サブシステムにホストが設定されている場合、マッピングされているホストは削除されます。
- NVMe サブシステムにネームスペースがマッピングされている場合、マッピングは解除されます。

手順

1. [* NVMe Subsystem* ] ウィンドウで、削除する NVMe サブシステムを検索します。
2. 削除するサブシステムの名前の左にあるチェックボックスをオンにします。
3. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

   警告メッセージが表示されます。

4. 削除を確認する * Delete the NVMe Subsystem * （ NVMe サブシステムの削除）チェックボックスをクリックし、 * Yes * をクリックします。

   NVMe サブシステムがクラスタから削除され、 NVMe サブシステムウィンドウが表示されます。

   - 関連情報 *

NVMe サブシステムウインドウ

## NVMe サフシステムウイントウ

NVMe サブシステムウィンドウには、クラスタ内の NVMe サブシステムのインベントリリストがデフォルトで表示されます。リストをフィルタして、ある SVM に固有のサブシステムのみを表示することができます。また、 NVMe サブシステムを作成、編集、削除することもできます。このウィンドウにアクセスするには、 * Storage * > * NVMe * > * subsystems * を選択します。

- NVMe サブシステムテーブル
- ツールバー

### NVMe サブシステムテーブル

NVMe サブシステムテーブルには、クラスタ内の NVMe サブシステムのインベントリが表示されます。このリストを絞り込むには、「 * SVM * 」フィールドのドロップダウンメニューを使用して、その SVM に関連付けられている NVMe サブシステムのみを表示する SVM を選択します。[**Search]** フィールドと **[*Filtering**] ドロップダウンメニューを使用して、リストをさらにカスタマイズできます。

NVMe サブシステムテーブルには次の列があります。

- * （チェックボックス） *

  処理を実行するサブシステムを指定できます。

  チェックボックスをクリックしてサブシステムを選択し、実行する処理をツールバーでクリックします。

- * 名前 *

  サブシステムの名前が表示されます。

  検索 * フィールドにサブシステム名を入力すると、そのサブシステムを検索できます。

- * ホスト OS *

  サブシステムに関連付けられているホスト OS の名前が表示されます。

- * ホスト NQN *

  コントローラに接続された NQN が表示されます。NQN が複数ある場合はカンマで区切って表示されます。

- * 関連付けられている NVMe ネームスペース *

  サブシステムに関連付けられている NVM ネームスペースの数が表示されます。数字にカーソルを合わせると、関連付けられているネームスペースのパスが表示されます。パスをクリックすると、 [ 名前空間の詳細 ] ウィンドウが表示されます。

### ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのフィールドとボタンを使用して、さまざまな操作を実行できます。

- * 検索 *

  [ * 名前 * ] 列にある値を検索できます。

- * フィルタリング *

  リストをフィルタするさまざまな方法をドロップダウンメニューから選択できます。

- * 作成 * 。

  NVMe サブシステムの作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 NVMe サブシステムを作成できます。

- * 編集 * 。

  NVMe サブシステムの編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、既存の NVMe サブシステムを編集できます。

- * 削除 *

  NVMe サブシステムの削除の確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、既存の NVMe サブシステムを削除できます。

# NVMe ネームスペース

NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマット可能な不揮発性メモリ（ NVM ）の容量です。ネームスペースは、 Storage Virtual Machine で NVMe プロトコルが設定されている場合に使用され、 FC および iSCSI プロトコルの LUN に相当します。

NVMe ホストには、 1 つ以上のネームスペースがプロビジョニングされて接続されます。各ネームスペースがさまざまなブロックサイズをサポートできます。

NVMe プロトコルは、複数のコントローラ経由でネームスペースへのアクセスを提供します。ほとんどのオペレーティングシステムでサポートされている NVMe ドライバを使用すると、 Solid State Drive （ SSD ；ソリッドステートドライブ）ネームスペースは標準ブロックデバイスとして表示され、そのままでファイルシステムとアプリケーションを導入できます。

ネームスペース ID （ NSID ）は、コントローラがネームスペースへのアクセスを提供するために使用する識別子です。ホストまたはホストグループに対して NSID を設定する場合は、ホストからボリュームへのアクセスも設定します。論理ブロックは一度に 1 つのホストグループにのみマッピングでき、同じホストグループに複数の NSID が割り当てられることはありません。

## NVMe ネームスペースの NVMe サブシステムのプロビジョニング

NVMe サブシステムには、 1 つ以上の NVMe コントローラ、ネームスペース、 NVM サブシステムポート、 NVM ストレージメディア、およびコントローラと NVM ストレージメディア間のインターフェイスが含まれます。NVMe ネームスペースを作成する際、 NVMe サブシステムをネームスペースにマッピングする方法を次の中から選択できます。

- * なし（デフォルト） *

NVMe サブシステムをネームスペースにマッピングしません。

- * 既存サブシステム *

  既存の NVMe サブシステムを選択してネームスペースにマッピングします。NVMe サブシステムはホスト OS と SVM のフィールドに基づいて表示されます。NVMe サブシステムの名前にポインタを合わせると、サブシステムに関する詳細が表示されます。

- * 新しいサブシステム *

  新しい NVMe サブシステムを作成してネームスペースにマッピングします。ホスト OS と SVM にサブシステムが作成されます。

サブシステムをプロビジョニングするには、次の詳細情報を指定します。

- * NVMe サブシステム名 *

  NVMe サブシステムの名前では大文字と小文字が区別されます。1~96 文字で指定する必要があり、特殊文字を使用できます。

- * ホスト OS *

  サブシステムの作成先であるホストの OS タイプ。

- * ホスト NQN *

  コントローラに接続するホスト NVMe の修飾名。サブシステムには複数のホストを接続できるため、この列では値をカンマで区切って指定できます。

# NVMe ネームスペースウィンドウ

NVMe の [ 名前空間 ] ウィンドウを使用して、 NVMe プロトコルのネームスペースと関連するサブシステムをセットアップおよび管理できます。既存のネームスペースは、ネームスペースパスを使用して検索できます。

## コマンドボタン

- * 作成 * 。

  NVMe ネームスペースの作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、新しいネームスペースを設定して NVMe サブシステムにマッピングできます。

- * 編集 * 。

  ネームスペースのマッピングを編集できます。

- * 削除 *

  選択したネームスペースを削除します。

- * その他のアクション *

  選択したネームスペースのクローンを作成し、既存のサブシステムに関連付けることができます。サブシステムにマッピングしないようにすることもできます。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

## NVMe リスト

- * ステータス *

  ネームスペースがオンラインかオフラインかが表示されます。

- * 名前空間パス *

  新しいネームスペースへのパスを「 /vol/ volume 」 / 「 / file 」形式で指定します。ネームスペースパスはクリック可能なリンクです。リンクをクリックすると、ネームスペースの詳細が表示されます。

- * NVMe サブシステム *

  ネームスペースに関連付けられているサブシステムの名前。サブシステムが接続されていない場合、このカラムの値は「 None 」と表示されます。マッピングされていないネームスペースのリストは、 NVMe サブシステムのこの列を「 None 」でフィルタリングすることで確認できます。

- * SVM *

  ネームスペースが作成されている SVM の名前。SVM 名はクリック可能なリンクです。リンクをクリックすると、既存の SVM ダッシュボードページが表示されます。

  ONTAP 9.5 以降では、 SVM に関連付けられた HA ペアの各ノードに対して、少なくとも 1 つの NVMe LIF が設定されている必要があります。ペアの各ノードに対して作成できる NVMe LIF の数は 2 つまでです。

- * 名前空間 ID*

  コントローラがネームスペースへのアクセスを提供するために使用する一意の識別子。これはユーザが入力するのではなく、新しいネームスペースが作成されるとシステムによって生成されます。

- * 合計容量 *

  ネームスペースの合計サイズが表示されます。

- * 使用済みスペース *

  ネームスペース内の使用済みスペースが表示されます。

- * % 使用済み *

  ネームスペース内で使用されているスペースが表示されます。このフィールドの値は、合計スペースと使用済みスペースから計算されます。

## 詳細領域（ **Details Area** ）

ネームスペースを選択すると、選択したネームスペースに関する情報が表示されます。ネームスペースを編集、削除、クローニングすることもできます。

- * 概要 * タブ

  選択したネームスペースに関する全般的な情報が表示されます。これには、ネームスペースのスペース割り当てとパフォーマンスが図やグラフで表されます。

  概要タブでは、 SVM とボリュームの名前をクリック可能なリンクとして使用できます。リンクをクリックすると、 SVM およびボリュームのページが表示されます。ホストの数は 1 つ以上ですが、デフォルトでは 2 つのホスト名が表示されます。表示されるホスト名が 3 つ以上の場合は、リンクをクリックして追加のホストにアクセスできます。

  概要タブには、ネームスペースの合計スペースと使用済みスペースの詳細、およびレイテンシ、 IOPS 、スループットなどの詳細を表示するパフォーマンスチャートも表示されます。

- * ステータス *

  ネームスペースのステータス。「オンライン」または「オフライン」のいずれかです。

- * ホスト NQN *

  ホストの NVMe Qualified Name （ NQN ）は、識別と認証を目的としたホストを一意に表す名前です。複数の NQN 値をカンマで区切って指定できます。ホスト NQN は <nqn.ny-mm> で始まり、残りの検証はイニシエータ修飾名（ IQN ）と同じです。

- * ホスト OS *

  ネームスペースのホストオペレーティングシステム。 Hyper-V 、 Linux 、 VMware 、 Windows 、 Xen のいずれかです。

- * 音量 *

  ネームスペースがホストされているボリューム名が表示されます。

- * 読み取り専用 *

  ネームスペースが読み取り専用かどうかが表示されます。

- * ノード *

  ネームスペースを所有するノード。

- * ブロックサイズ *

  ストレージブロックのサイズ。

- * リストアにアクセスできません *

  サブシステムのマッピング解除が失敗して一部のデータが残った場合、マッピング解除されたネームスペースはリストアできません。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.